

基于代理模型与改进粒子群算法的 F1 赛车气动参数寻优方法研究

项目需求文档 (task.md)

1. 项目概述

1.1 课题背景

本项目为《计算智能》课程设计课题，题目：基于粒子群算法的F1赛车气动参数寻优方法的研究。

2022年FIA引入"地面效应"规则后，F1赛车的气动设计面临双重挑战：其一，体育规则对CFD仿真资源实施了严格配额限制（ATR），传统高精度仿真在有限周期内难以覆盖大规模参数空间；其二，"海豚跳"等强耦合瞬态气动现象的非线性特性难以被传统方法捕捉。本项目旨在构建一套 **数据驱动的代理模型 + 智能优化** 轻量化框架，在降低对CFD依赖的同时，实现不同工况下最优气动参数的快速求解。

1.2 核心痛点

痛点	描述
规则约束	FIA限制CFD仿真时长与计算资源，车队需轻量化替代方案
瞬态非线性	"海豚跳"现象涉及多参数共振，传统方法难以建模
数据不平衡	数据集中高稳定性样本 (>90) 占绝对多数，低稳定性样本稀缺
代理模型可信度	PSO可能搜索到训练数据未覆盖区域，导致代理模型产生幻觉预测

1.3 研究目标

构建一个“实时预测 — 智能寻优 — 决策支持”的完整技术框架：

- 建立高精度气动稳定性代理模型 ($R^2 \geq 0.90$)
- 设计改进粒子群算法，在数据不平衡条件下鲁棒寻优
- 实现多场景下的最优气动参数自动求解
- 提供具备物理可解释性的优化决策支持

2. 数据集描述

2.1 数据来源

- 来源: Kaggle - F1 Aerodynamic Stability and Porpoising (150k Samples)
- 规模: ~150,000 条样本
- 格式: 结构化CSV

2.2 数据结构

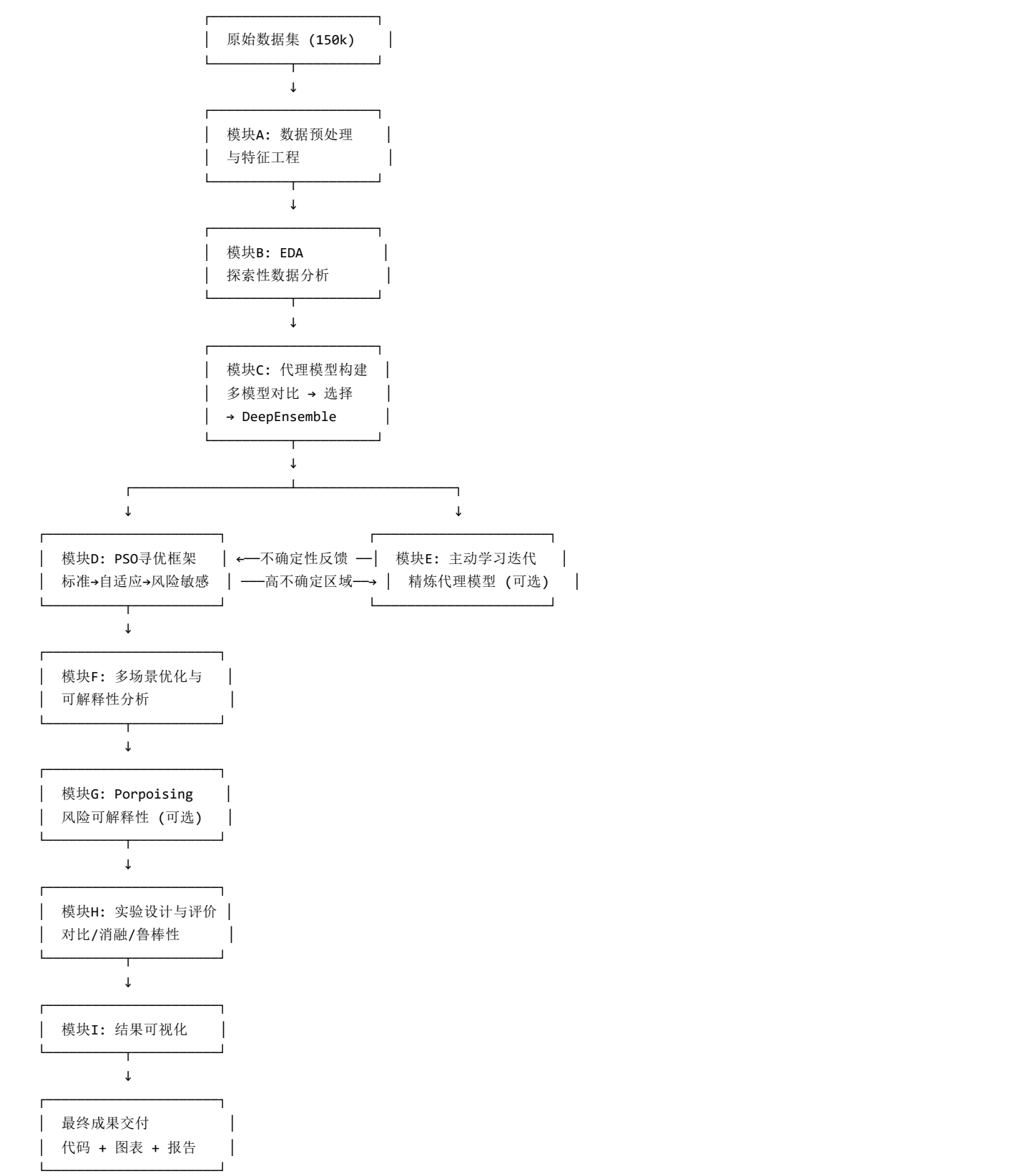
字段	类型	说明
speed_kmh	float64	赛车时速 (km/h)
wing_angle_deg	float64	前翼角度 (度)

字段	类型	说明
drs_active	int64 (0/1)	DRS激活状态
downforce_n	float64	下压力 (N)
drag_n	float64	空气阻力 (N)
stability_index	float64	气动稳定性指标 (0-100，越大越好)

2.3 数据特点

- 多变量非线性：**自变量与因变量之间存在复杂的非线性映射关系
- 数据不平衡：**高稳定性样本（stability_index ≥ 90）占比远高于低稳定性样本（< 90），呈现显著偏态分布
- 物理约束：**部分自变量组合在物理上不可行（如极低速+极小翼角+无下压力），需在后续优化中施加约束

3. 总体技术路线



说明: 实线框为核心必做模块，模块E、模块G为可选进阶模块，可根据实际进度弹性决定是否实施。

4. 模块A: 数据预处理与特征工程

优先级: ● 核心必做

A.1 数据清洗 (核心)

- ☐ 缺失值检测与处理（根据缺失比例选择删除或填充）
- ☐ 重复样本检测与去重
- ☐ 异常值检测（IQR / Z-Score / Isolation Forest，根据数据分布选择）
- ☐ 数据类型统一与规范化

输出: data/processed/clean_dataset.csv

A.2 数据归一化 (核心)

- ☐ 方案1: Min-Max归一化（推荐用于神经网络）
- ☐ 方案2: StandardScaler (Z-Score标准化，推荐用于树模型)

弹性空间: 对比两种归一化方式对各模型预测精度的影响，根据实验结论选择最优方案；若时间有限，优先使用Min-Max归一化。

A.3 数据集划分 (核心)

训练集：70% | 验证集：15% | 测试集：15%

- ☐ 固定随机种子（random_state=42），确保可复现性
- ☐ 建议使用分层采样（按stability_index分桶），保证高低分样本在各子集中的分布一致

A.4 特征工程 (核心+可选)

优先级	操作	说明
核心	相关性矩阵分析	识别高度线性相关的特征对，辅助特征选择
核心	稳定性指标分层标记	将 stability_index 离散化为高/中/低三层（如 <60, 60-90, >90），用于不平衡分析与加权
推荐	物理复合特征构造	如 force_ratio = downforce_n / drag_n、 speed_wing_interaction = speed_kmh * wing_angle_deg
推荐	基于物理意义的聚类分层	对速度、翼角等关键参数进行K-Means或分位数离散化分桶
可选	多项式特征扩展	如对关键变量生成二次项，增强线性模型的表达能力

弹性空间: 复合特征是否有效需通过模型消融实验验证；若效果不明显，可舍弃以减少模型复杂度。

A.5 数据不平衡处理策略 (核心)

由于高稳定性样本占优，需在以下层面采取应对措施：

- ☐ 标注不平衡程度：统计 stability_index 分布，量化各类别占比
- ☐ 样本加权：在模型训练时对低稳定性样本赋予更高权重
- ☐ 损失函数设计：考虑对低分样本拟合误差施加额外惩罚（见模块C）
- ☐ （进阶）SMOBN 等回归场景的过采样/欠采样策略

输出: data/processed/train.csv , valid.csv , test.csv , 以及预处理配置文件

5. 模块B: 探索性数据分析 (EDA)

优先级: 核心必做

B.1 基础统计分析 (核心)

- ☐ 各变量均值、标准差、最小值、最大值、四分位数
- ☐ 偏度 (Skewness) 与峰度 (Kurtosis) 分析，特别是 `stability_index`
- ☐ 数据分布偏态程度量化

输出: `reports/statistics_report.md`

B.2 可视化分析 (核心)

图表类型	内容	工具
直方图 + KDE	各变量分布（重点关注 <code>stability_index</code> 的偏态）	matplotlib/seaborn
相关性热力图	全变量 Pearson/Spearman 相关系数矩阵	seaborn heatmap
Pairplot / 散点图矩阵	两两变量交互关系全局概览	seaborn pairplot
箱线图	按 DRS 状态分组，观察稳定性分布差异	seaborn boxplot
小提琴图	<code>wing_angle_deg</code> 与 <code>stability_index</code> 的关系细节	seaborn violinplot

B.3 重点分析方向 (核心+可选)

优先级	分析内容
● 核心	<code>stability_index</code> 分布分析：高分区域占比、分布偏斜程度
● 核心	DRS 开启/关闭状态下 <code>stability_index</code> 的分布差异
● 推荐	不同速度区间（低速/中速/高速）下 <code>stability_index</code> 的条件分布
● 推荐	<code>wing_angle_deg</code> 与 <code>speed_kmh</code> 的联合分布（热力图），观察海豚跳高发区
● 可选	交互式可视化 (Plotly)，支持缩放和筛选探索

输出: `figures/eda/` 目录下的一系列可视化图表

6. 模块C: 代理模型构建 (核心模块)

优先级: ● 核心必做

C.1 模型候选集

要求建立多模型对比基线，**不限于单一模型**。至少包含以下候选：

编号	模型	类型	特点
M1	Linear Regression	线性基线	最简基准，提供性能下界
M2	Random Forest	集成学习	鲁棒性强，对离散特征友好
M3	XGBoost	Boosting	高精度，捕捉阈值效应
M4	MLP (BP神经网络)	深度学习	强非线性拟合能力
M5	TabNet	深度学习	表格数据专用，内置特征选择
M6	DeepEnsemble	集成深度学习	提供预测不确定性估计

弹性空间: LightGBM、CatBoost 也可作为额外候选。若训练资源或时间不足，M5(M6)可降级为可选。

C.2 训练配置 (核心)

- ☐ 统一训练集/验证集/测试集
- ☐ 统一随机种子 (random_state=42)
- ☐ 统一评价指标 (见C.3)
- ☐ 对不平衡数据：低稳定性样本加权 (sample_weight) 或在损失函数中引入类别权重

C.3 评价指标体系 (核心)

指标	全称	用途	最低达标线	理想目标
MAE	Mean Absolute Error	平均绝对误差	≤ 0.10	≤ 0.05
MSE	Mean Squared Error	均方误差	≤ 0.05	≤ 0.02
RMSE	Root Mean Squared Error	回归误差	≤ 0.22	≤ 0.14
R²	Coefficient of Determination	拟合优度	≥ 0.85	≥ 0.92
Inference Time	单次推理耗时 (ms)	PSO高频调用可行性	≤ 10ms	≤ 1ms

弹性空间: R² 的最低达标线为0.85；若所有模型均未达到最低线，需返回到特征工程阶段重新审视数据质量。分区域验证（仅低分样本区域）的指标可能低于全局指标，这是可接受的。

C.4 模型对比与选择 (核心)

- ☐ 按C.3指标体系进行横向对比
- ☐ 生成 reports/model_comparison.csv 和模型排名
- ☐ 综合精度、推理速度、稳定性，选择最终代理模型

选择原则:

1. 优先综合性能最优的模型
2. 若DeepEnsemble和单一最佳模型精度差距<5%，可考虑选单一模型以降低推理耗时
3. XGBoost作为NN路径失败时的后备方案

C.5 DeepEnsemble不确定性估计 (推荐核心)

弹性空间: 此项为风险敏感PSO（模块D）的前提条件，但若实现困难可降级为MC-Dropout或直接跳过（PSO仅用单模型）。

- ☐ 训练M个独立MLP（M建议取3-5），仅初始化和数据顺序不同
- ☐ 对任意输入x，计算：

◦ 预测均值: $\mu(x) = (1/M) \sum f_i(x)$

◦ 预测不确定性: $\sigma(x) = \text{std}(f_i(x))$
- ☐ 可视化验证：不确定性在训练数据密集区低、稀疏区高

C.6 物理一致性验证 (推荐)

- ☐ 选择典型工程工况，固定部分变量，生成预测响应面（3D曲面图）
- ☐ 人工验证：稳定性随速度增加而下降、随翼角增大在一定范围内上升等趋势是否符合气动物理常识
- ☐ 若趋势明显违背物理直觉，需排查模型过拟合或数据质量问题

输出: 训练好的模型文件、评估报告、物理一致性验证图表

7. 模块D: 不确定性感知的PSO寻优

优先级: ● 核心必做

D.1 标准PSO实现 (核心)

- ☐ 粒子初始化（在参数约束空间内随机生成N个粒子）
- ☐ 速度更新: $v_i = w \cdot v_i + c_1 r_1 (p_i - x_i) + c_2 r_2 (g - x_i)$
- ☐ 位置更新: $x_i = x_i + v_i$
- ☐ 个体最优 (pbest) 与全局最优 (gbest) 更新
- ☐ 边界处理（截断或反射）

弹性空间: 优先自定义实现（便于后续特化改进），但若时间紧迫可用 `pyswarms` 库快速搭建原型。

关键超参数（参考范围）：

参数	推荐范围	说明
粒子数 N	30-100	根据参数空间维度调整
学习因子 c_1, c_2	1.5-2.5	典型值2.0
惯性权重 w	0.4-0.9	见D.2自适应策略
最大迭代 T	50-100	收敛代数目标≤50

D.2 自适应惯性权重 (核心)

采用非线性自适应衰减策略：

$$w(t) = w_{max} - (w_{max} - w_{min}) * (t / T)^{\alpha}$$

- ☐ 初期大惯性权重促进全局探索
- ☐ 后期小惯性权重促进局部收敛
- ☐ α 控制衰减曲率（ $\alpha=1$ 线性衰减， $\alpha>1$ 凹型快速衰减）
- ☐ 也可探索基于适应度反馈的动态调整（粒子群平均适应度改善缓慢时增大w）

弹性空间: 线性和非线性衰减均需实验验证；至少实现线性衰减，非线性衰减为可选优化。

D.3 风险敏感适应度函数 (核心创新)

基础适应度: $Fitness(x) = \mu(x)$

改进适应度:

$$Fitness(x) = \mu(x) - \lambda \cdot \sigma(x)$$

其中:

- $\mu(x)$: DeepEnsemble预测均值（期望稳定性）
 - $\sigma(x)$: DeepEnsemble预测标准差（不确定性）
 - λ : 风险厌恶系数，控制对不确定性的惩罚强度

物理意义:

- 代理模型在训练数据密集区不确定性低， $\sigma(x)$ 小 → 惩罚小 → PSO倾向搜索数据可信区域
 - 代理模型在OOD区域（PSO可能探索到的训练数据未覆盖区）不确定性高， $\sigma(x)$ 大 → 惩罚大 → PSO自动规避
 - 低稳定性样本稀疏 → 该区域 $\sigma(x)$ 大 → PSO不会贸然进入低稳定性区
 - 同时解决三个问题:** OOD安全、数据不平衡、代理模型幻觉

弹性空间: λ 的建议范围 0.1~2.0，需通过实验确定最优值；若DeepEnsemble未实现，可跳过此项，但需在报告中说明。

D.4 数据密度惩罚项 (推荐)

对远离训练数据分布的搜索点施加额外惩罚：

$$Fitness(x) = \mu(x) - \lambda_1 \cdot \sigma(x) - \lambda_2 \cdot D(x)$$

其中 D(x) 为分布距离度量，可选方案：

- ☐ KNN密度: 计算x到训练集中K个最近邻的平均距离，距离越大→越OOD
- ☐ Mahalanobis距离: 相对于训练数据分布的统计距离
- ☐ Isolation Forest异常分数: 直接判定x是否在训练分布内

弹性空间: D.4为D.3的增强选项；若D.3的风险敏感项已足够有效，D.4可省略。

D.5 参数空间约束 (核心)

参数	物理约束	说明
speed_kmh	[80, 360]	F1赛车实际速度范围
wing_angle_deg	[0, 45]	前翼角度物理极限
drs_active	{0, 1}	离散状态，需特殊处理
downforce_n	按场景约束	可加下压力下限（详见模块F）
drag_n	按场景约束	可加阻力上限（详见模块F）

输出: 标准/自适应/风险敏感三个版本的PSO实现代码

8. 模块E: 主动学习迭代精炼 (可选进阶)

优先级: ● 可选。此模块为创新加分项，可根据实际项目进度弹性决定实施深度。

E.1 核心思想

传统PSO在整个搜索过程中使用固定的代理模型。主动学习策略在PSO运行过程中：

- PSO探索时识别 **高不确定性区域** ($\sigma(x)$ 大但可能有高回报的区域)
- 对这些区域的候选解进行针对性评估（如从原数据集中筛选邻近真实样本验证，或利用领域知识标注）
- 将新评估样本加入训练集，**增量更新代理模型**
- 形成 “PSO探索 → 不确定性识别 → 模型精炼 → 更准确寻优” 的闭环

E.2 实现方案 (可选层级)

深度	方案	说明
● 浅层	PSO运行后，将高不确定性的Top-K候选解及其最近邻真实样本加入训练集，重新训练一次	一轮迭代
● 中层	每N代PSO迭代后，选择不确定性与预测值均高的点，增量更新模型	多轮迭代
● 深层	使用贝叶斯优化中的采集函数思想（如Expected Improvement结合不确定性），指导粒子初始化	需额外理论支撑

弹性空间: 此模块为高阶创新，时间和资源允许时选择实施；至少实现浅层方案即可在报告中体现创新。

输出: 精炼后的代理模型、精炼前后性能对比

9. 模块F: 多场景优化与可解释性分析

优先级: ● 核心必做

F.1 场景定义 (核心)

定义多组典型F1赛道工况，每组场景对应不同的约束空间：

场景编号	场景名称	速度约束	翼角约束	DRS	额外约束
S1	高速赛道 (Monza型)	$v > 280 \text{ km/h}$	小翼角 $[0, 15]$	可开启 (1)	阻力最小化优先
S2	高下压力赛道 (Monaco型)	$v < 200 \text{ km/h}$	大翼角 $[20, 40]$	关闭 (0)	下压力 $> 3000\text{N}$
S3	中速均衡赛道	$200 < v < 280$	$[10, 30]$	自由	下压力与稳定性平衡
S4	雨战/湿地	$v < 250 \text{ km/h}$	$[15, 35]$	关闭 (0)	稳定性优先级最高
S5	(可选) 自定义扩展	根据兴趣定义	—	—	—

弹性空间: 场景数量和具体约束可根据实验进度调整，核心保留S1和S2两组对比场景，其余为可选。

F.2 寻优执行 (核心)

- ☐ 对每个场景，在对应约束空间内运行PSO
- ☐ 记录最优解 (x^*, f^*)、收敛代数、收敛曲线
- ☐ 每个场景至少独立运行N次 ($N \geq 10$)，统计最优解的均值和方差
- ☐ 生成各场景下的PSO收敛曲线对比图

F.3 多场景可解释性分析 (核心+推荐)

F.3.1 SHAP特征重要性分析 (推荐)

- ☐ 对代理模型进行全局SHAP分析，识别各特征对稳定性影响的排名
- ☐ 对每个场景的最优解进行**局部SHAP瀑布图**，展示"每个特征如何将稳定性从基线推向最优"
- ☐ 对比不同场景下SHAP特征重要性排名的变化 (dependence plot)

F.3.2 场景对比雷达图 (推荐)

- ☐ 将各场景最优解的特征值归一化到 $[0,1]$
- ☐ 绘制多场景雷达图，直观展示不同工况下参数倾向的差异

F.3.3 约束灵敏度分析 (推荐)

- ☐ 对每个最优解，微调场景约束（如速度区间放宽/收紧10%），观察最优解和最优适应度的变化
- ☐ 生成龙卷风图 (Tornado Plot)，展示各约束对最优稳定性的敏感度

F.3.4 反事实分析 (可选进阶)

- ☐ 对每个最优解，搜索"使稳定性跌破某阈值所需的最小参数扰动"
- ☐ 量化最优解的鲁棒性：扰动灵敏度越小 $\rightarrow$ 该最优解越鲁棒

F.3.5 决策规则提炼 (可选进阶)

- ☐ 在高稳定性区域训练一个浅层决策树
- ☐ 提取可解释的规则（如 `IF speed_kmh < X AND wing_angle_deg > Y THEN stability > 90`）
- ☐ 与PSO寻优结果对比验证

弹性空间: F.3.4和F.3.5为进阶分析，根据时间和报告篇幅决定是否实施。

F.4 寻优轨迹可视化 (可选)

- ☐ 使用PCA/t-SNE将高维参数空间降维至2D
- ☐ 绘制粒子在多代迭代中的迁移路径
- ☐ 标注各场景最优解在降维空间中的相对位置

输出: `outputs/scenarios/` 目录下各场景的最优解、收敛曲线、SHAP分析、雷达图、约束灵敏度图等

10. 模块G: Porpoising风险可解释性

优先级: 🟡 推荐。此模块可直接对应开题报告中"海豚跳"的痛点论述，增强课题的物理可解释性。

G.1 风险定义

"海豚跳"本质上是气动稳定性对参数变化的**高敏感性**区域——微小的速度或翼角变化导致稳定性急剧下降。可操作化定义为：

$$Risk(x) = ||\nabla f(x)|| \quad \text{或} \quad Risk(x) = |\partial f / \partial v(x)| + |\partial f / \partial \alpha(x)|$$

即在参数空间点x处，代理模型输出的梯度范数越大 → 该点所处的区域越容易发生"海豚跳"。

G.2 风险热力图生成

- ☐ 固定DRS状态（开启/关闭两种），在 `speed_kmh × wing_angle_deg` 二维网格上计算梯度
- ☐ 生成等高线热力图：颜色深浅表示海豚跳风险高低
- ☐ 叠加PSO多场景最优解的位置标注
- ☐ 分析最优解是否恰好规避了高风险区

G.3 关键发现验证

- ☐ 将热力图中高风险区的参数组合与领域知识对照（如高速+小翼角是否确实是易失稳组合）
- ☐ 若符合物理直觉，则验证了代理模型的合理性
- ☐ 若不符，则需排查模型训练问题

弹性空间: 若模块C中的代理模型梯度计算困难（如XGBoost），可降级为对网格点做局部扰动+数值差分近似；或直接跳过此模块。

输出: `figures/porpoising_risk/` 目录下的风险热力图

11. 模块H: 实验设计与评价

优先级: 🟠 核心必做

H.1 对比实验 (核心)

实验组	方法	说明
Baseline	标准PSO	无任何改进的原始PSO
Exp-1	自适应PSO (D.2)	仅加入自适应惯性权重
Exp-2	风险敏感PSO (D.3)	加入不确定性惩罚
Exp-3	风险敏感+密度惩罚 (D.4)	完整改进PSO
Exp-4 (可选)	主动学习增强PSO (E)	PSO+主动学习闭环

每组至少独立运行 **20次**，记录：

- 收敛速度（达到稳定最优所需的代数）
- 最优适应度值 (Best Fitness)
- 最优解的方差 (Variance)
- 单次运行耗时

H.2 消融实验 (核心)

消融项	说明
移除 $\sigma(x)$ 项	仅用 $\mu(x)$ 作为适应度，观察不确定性惩罚的贡献
移除密度惩罚项 $D(x)$	观察密度惩罚是否冗余
移除自适应惯性权重	换回固定 $w=0.7$ ，观察自适应策略的贡献
移除特征工程中的复合特征	观察物理特征构造对模型精度的增益

H.3 鲁棒性实验 (推荐)

- ☐ 不同随机种子下的结果一致性（至少5种种子）
- ☐ 噪声注入：对代理模型输出添加微小高斯噪声，观察PSO解的变化
- ☐ 初始化扰动：改变粒子初始位置，观察收敛结果是否一致
- ☐ 参数灵敏度：对PSO的关键超参数（ c_1, c_2, N, λ ）进行小范围扰动

H.4 与开题报告对照组的比较 (核心)

根据开题报告设计的对照组：

- 传统方法：多元线性回归预测 + 梯度搜索寻优（作为性能下界）
- PSO-BP融合模型（作为本期实验的改进基准）

输出: reports/experiment_results.md 完整的实验记录和对比分析

12. 模块I: 结果可视化

优先级: 核心必做

I.1 必须生成的图表

图表	内容	用途
数据分布图	stability_index直方图 + 偏态标注	EDA
相关性热力图	全变量相关矩阵	特征分析
模型对比柱状图	各模型R²/MSE/推理速度对比	模型选择
训练损失曲线	各模型训练过程loss下降	训练监控
PSO收敛曲线	各实验组迭代适应度变化	寻优效率
多场景最优解雷达图	场景间参数倾向对比	场景分析
SHAP Summary Plot	全局特征重要性排序	可解释性
SHAP Waterfall	单一样本决策归因	可解释性
约束灵敏度龙卷风图	约束变化对最优解的影响	鲁棒性
Porpoising风险热力图	参数空间中的稳定性梯度	物理可解释性

I.2 可选图表

图表	说明
响应面3D图	固定DRS，speed×wing→stability

图表	说明
粒子轨迹动画	PCA降维后的搜索路径
反事实分析图	最优解的扰动稳定性边界
消融实验对比表	各消融项的定量影响

输出: figures/ 目录下所有可视化图表的高分辨率PNG/PDF版本

13. 代码结构与技术栈

13.1 推荐代码结构

```
Formula1_Aerodynamic_Stability_Analysis/
|
├─ data/                                # 数据目录
|   ├── raw/                            # 原始数据集
|   └─ processed/                        # 预处理后数据
|
├─ notebooks/                           # Jupyter探索性notebook
|   ├── 01_eda.ipynb
|   ├── 02_preprocessing.ipynb
|   └─ 03_model_prototype.ipynb
|
├─ src/                                 # 源代码
|   ├── preprocessing/                  # 数据预处理模块
|   │   ├── cleaner.py
|   │   ├── normalizer.py
|   │   └─ feature_engineering.py
|   ├── models/                         # 代理模型模块
|   │   ├── baseline.py                # M1-M3 传统模型
|   │   ├── mlp.py                     # M4 BP神经网络
|   │   ├── tabnet_model.py             # M5 TabNet (可选)
|   │   ├── deep_ensemble.py            # M6 DeepEnsemble
|   │   └─ evaluate.py                  # 统一评估框架
|   ├── optimization/                   # PSO优化模块
|   │   ├── pso_base.py                 # 标准PSO
|   │   ├── pso_adaptive.py             # 自适应PSO
|   │   ├── pso_risk_sensitive.py        # 风险敏感PSO
|   │   └─ fitness.py                   # 适应度函数
|   ├── scenarios/                       # 多场景定义与执行
|   │   ├── scenario_def.py
|   │   └─ scenario_runner.py
|   ├── visualization/                  # 可视化工具
|   │   ├── plot_eda.py
|   │   ├── plot_results.py
|   │   └─ plot_porpoising.py
|   └─ utils/                           # 通用工具
|       ├── config.py                   # 全局配置
|       └─ metrics.py                    # 评价指标
|
├─ experiments/                          # 实验脚本
|   ├── run_model_comparison.py
|   ├── run_pso_comparison.py
|   └─ run_ablation.py
|
├─ outputs/                              # 运行输出
|   ├── models/                         # 保存的模型文件
|   └─ scenarios/                       # 各场景寻优结果
|
├─ figures/                              # 图表输出
|   ├── eda/
|   ├── models/
|   ├── pso/
|   └─ porpoising_risk/
|
├─ reports/                              # 文档报告
|   ├── statistics_report.md
|   ├── model_comparison.csv
|   └─ experiment_results.md
|
```

├ requirements.txt

├ README.md

└ task.md

Python依赖

项目说明

本文档

弹性空间:

以上为推荐结构，可根据实际开发情况调整模块划分和命名。

13.2 推荐技术栈

类别	推荐工具	备选/补充
数据处理	pandas, numpy	polars (高并发)
可视化	matplotlib, seaborn	plotly (交互式)
传统ML	scikit-learn	—
Boosting	xgboost	lightgbm, catboost
深度学习	PyTorch	TensorFlow/Keras
PSO	自定义实现	pyswarms (快速原型)
模型可解释性	SHAP	LIME
实验管理	手动脚本	MLflow (可选)
代码托管	GitHub	—

14. 交付成果与量化指标

14.1 量化指标 (对齐开题报告)

指标类别	指标名称	最低达标线	理想目标
回归拟合	决定系数 R²	≥ 0.85	≥ 0.92
回归拟合	均方误差 MSE	≤ 0.05	≤ 0.02
寻优效率	收敛代数	≤ 80 代	≤ 50 代
寻优稳定性	最优解标准差 (20次)	≤ 0.05	≤ 0.02
时效性	单次寻优耗时	≤ 20 秒	≤ 5 秒

弹性空间:

分"最低达标线"和"理想目标"两档。最低达标线保证课题完整性，理想目标为追求方向。若某些指标未达理想值，在报告中分析原因即可。

14.2 成果形式

成果	内容
代码仓库	GitHub上完整的、可运行的Python项目
训练好的模型	最终代理模型文件（.pt / .pkl）
可视化图表	EDA图、模型对比图、PSO收敛曲线、SHAP分析、Porpoising热力图等
实验报告	完整的对比实验、消融实验、鲁棒性实验记录与分析
结题报告	基于全部实验结果的最终课程设计报告

15. 创新点总览

编号	创新点	对应模块	说明
①	基于集成不确定性的风险敏感PSO	D.3, C.5	用DeepEnsemble提供 $\mu(x)$ 和 $\sigma(x)$ ，PSO适应度惩罚不确定区域。同时解决OOD安全、数据不平衡、代理模型幻觉三个问题，形成"可信度约束的智能优化"
②	主动学习驱动的代理模型-PSO闭环精炼	E	PSO探索反馈不确定性区域 → 增量更新代理模型 → 提升后续寻优精度，形成自适应优化闭环
③	Porpoising风险热力图与可解释性	G	利用代理模型梯度识别参数空间中"海豚跳"高风险区，为最优解提供物理层面的安全性解释
④	多场景决策可解释性体系	F.3	综合SHAP归因、雷达图对比、约束灵敏度、反事实分析，从"给一个最优参数"升级为"解释为什么这是最优"
⑤	6模型深度对比与不确定性量化	C	从线性回归到DeepEnsemble的完整模型谱系对比，填补F1气动领域多代理模型系统对比的空白

16. 风险预案与备选路径

风险	概率	影响	应对策略
所有NN模型R²<0.85	中	高	① 回退特征工程，增加物理复合特征 ② 启用XGBoost作为主模型 ③ 调整训练超参数组
DeepEnsemble训练/推理耗时过长	中	中	① 减少集成模型数（M=3即可） ② 降级为MC-Dropout单模型 ③ 直接使用单模型+密度惩罚替代不确定性估计
风险敏感PSO效果不显著（ σ 惩罚无增益）	低	中	① 调整 λ 值或改用非线性惩罚 ② 在消融实验中如实报告 ③ 重点突出自适应权重和场景分析的贡献
XGBoost推理速度不满足PSO高频调用	低	中	① 启用GPU加速（XGBoost支持） ② 减少PSO粒子数 ③ NN路径作为推理速度底线保障
PSO收敛不稳定	中	低	① 增加独立运行次数（≥30次） ② 调整 $c_1/c_2/w$ 参数 ③ 引入扰动重启机制
时间不足，可选模块来不及实施	高	低	① 优先保证核心模块完成 ② 模块E和模块G标记为"未来工作"在报告中说明

附录: 快速启动检查清单

- ☐ 数据下载并放入 data/raw/
- ☐ 运行 pip install -r requirements.txt
- ☐ 执行数据预处理 → 生成 data/processed/
- ☐ 运行EDA → 生成 figures/eda/
- ☐ 训练并对比至少4个候选模型 → 生成 reports/model_comparison.csv
- ☐ 选择最优模型，训练DeepEnsemble (备选)
- ☐ 实现标准PSO → 自适应PSO → 风险敏感PSO
- ☐ 定义至少2个场景，运行多场景寻优
- ☐ 生成SHAP分析 + 场景对比图
- ☐ 运行对比实验 + 消融实验 → 至少独立重复20次
- ☐ 撰写结题报告